

10. Vysvětlete pojem fundamentální řešení vlnové rovnice, formulujte jednotlivé úlohy, ukažte, jak spolu souvisí, a naleznete tvar Fourierovy transformace příslušného fundamentálního řešení.

## 25.3.1 Fundamentální řešení vlnové rovnice

Při řešení vlnové rovnice využijeme linearity a vlastnosti konvoluce. Je tedy nutné vyřešit následující tři úlohy:

$$\frac{1}{a^2} \frac{\partial^2 e}{\partial t^2} - \Delta e = 0 \quad \text{na } \mathbb{R} \times \mathbb{R}^N$$

$$e(0, x) = 0 \quad \text{na } \mathbb{R}^N$$

$$\frac{\partial e}{\partial t}(0, x) = \delta_0(x) \quad \text{na } \mathbb{R}^N$$

$$\frac{1}{a^2} \frac{\partial^2 h}{\partial t^2} - \Delta h = 0 \quad \text{na } \mathbb{R} \times \mathbb{R}^N$$

$$h(0, x) = \delta_0(x) \quad \text{na } \mathbb{R}^N$$

$$\frac{\partial h}{\partial t}(0, x) = 0 \quad \text{na } \mathbb{R}^N$$

$$\frac{1}{a^2} \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} - \Delta E = \delta_0(t) \otimes \delta_0(x) \quad \text{na } \mathbb{R} \times \mathbb{R}^N$$

$$E(t, x) = 0 \quad \text{na } (-\infty, 0] \times \mathbb{R}^N$$

Obecně jsou  $e, h, E \in \mathcal{S}'(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^N)$ , které připadají ztotožňujeme s jejich generalizací funkce, pokud jde o regulární distribuce.

Pokud jde o temperovanost, chápeme splnění rovnice ve smyslu  $\mathcal{S}'(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^N)$  a počáteční podmínky ve smyslu  $\rightarrow^*$   $\forall t_n \rightarrow 0^+$ .

Řešení obecní úlohy

$$\frac{1}{a^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \Delta u = f \quad \text{na } \mathbb{R} \times \mathbb{R}^N$$

$$u(0, x) = g_1(x) \quad \text{na } \mathbb{R}^N$$

$$\frac{\partial u}{\partial t}(0, x) = g_2(x) \quad \text{na } \mathbb{R}^N$$

pak za předpokladu, že konvoluce existují, odhadáme ve tvaru:

$$u(t, x) = E * f + e * g_2 + h * g_1$$

## 25.3.1 Řešení úlohy pro $e$ ve VR

Je-li možné provést  $\frac{\partial}{\partial t}$  a  $\mathcal{F}_x$  dostáváme:

$$\frac{1}{a^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \mathcal{F}(e) + 4\pi^2 |\xi|^2 \mathcal{F}(e) = 0 \quad \text{na } \mathbb{R} \times \mathbb{R}^N$$

$$\mathcal{F}(e)(0, \xi) = 0 \quad \text{na } \mathbb{R}^N$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \mathcal{F}(e)(0, \xi) = T_1 \quad \text{na } \mathbb{R}^N$$

Řešení úlohy lze psát ve tvaru:

$$\mathcal{F}(e)(t, \xi) = \begin{cases} \frac{\sin(2\pi |\xi| a t)}{2\pi |\xi| a} & \xi \neq 0 \\ t & \xi = 0 \end{cases}$$

$\forall t \in \mathbb{R}$  je  $\xi \mapsto \mathcal{F}(e)(t, \xi)$  spojitá, což je nutný předpoklad k tomu, aby  $x \mapsto e(t, x)$  byla  $L^1(\mathbb{R}^N)$ .

## 25.3.2 Řešení úlohy pro $h$ ve VR

Nechť  $g \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^N)$  a uvažujme  $U_1 \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^{N+1})$  je řešením úlohy

$$\frac{1}{a^2} \frac{\partial^2 U_1}{\partial t^2} - \Delta U_1 = 0$$

$$U_1(0, x) = 0$$

$$\frac{\partial U_1}{\partial t}(0, x) = g$$

Potom distribuce  $U_2 := \frac{\partial U_1}{\partial t}$  řeší úlohu

$$\frac{1}{a^2} \frac{\partial^2 U_2}{\partial t^2} - \Delta U_2 = 0$$

$$U_2(0, x) = g$$

$$\frac{\partial U_2}{\partial t}(0, x) = 0$$

**Důkaz**

Protože distributivní derivace jsou zřetězení, zvažme pleť

$$\frac{1}{a^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} U_2 - \Delta U_2 = \frac{1}{a^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \frac{\partial U_1}{\partial t} - \Delta \frac{\partial U_1}{\partial t}$$

$$= \frac{\partial}{\partial t} \left[ \frac{1}{a^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} U_1 - \Delta U_1 \right] = 0$$

Ve smyslu  $\rightarrow^*$  omezení dostáváme  $\forall \{t_n\}: t_n \rightarrow 0^+$ :

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} U_2 = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\partial U_1}{\partial t} = g$$

Pro druhou počáteční podmínku pak:

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\partial U_2}{\partial t} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\partial^2 U_1}{\partial t^2} = a^2 \lim_{t \rightarrow 0^+} \Delta U_1 \quad \text{v } \mathcal{S}'(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^N)$$

pokud limita výše existuje. Pro libovolnou  $\{t_n\}$   $t_n \rightarrow 0^+$

chápeme  $U_1$  jako temperovanou a proto:

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \left\langle \frac{\partial U_2}{\partial t}(t, \cdot), \varphi \right\rangle = a^2 \lim_{t \rightarrow 0^+} \left\langle \Delta U_1(t, \cdot), \varphi \right\rangle$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0^+} \left\langle U_1(t, \cdot), \Delta \varphi \right\rangle = 0$$

## 25.3.3 Úloha pro $E$ ve VR

Opět využijeme  $\mathcal{F}_x$ , pokud ji je možné provést  $\leftarrow \frac{\partial}{\partial t}$

a získáme:

$$\frac{1}{a^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \mathcal{F}(E) + 4\pi^2 |\xi|^2 \mathcal{F}(E) = \delta_0(t) \otimes T_1(x) \quad \text{na } \mathbb{R} \times \mathbb{R}^N$$

$$\mathcal{F}(E) = 0 \quad \text{na } (-\infty, 0] \times \mathbb{R}^N$$

$\Rightarrow$  pro  $t < 0$  máme  $\mathcal{F}(E) \equiv 0$

pro  $t > 0$  máme analogicky jako pro  $e$

+ používáme stejný v první časové derivaci  $= a^2$

$$\mathcal{F}(E)(t, \xi) = \begin{cases} a^2 \frac{\sin(2\pi |\xi| t)}{2\pi a |\xi|} & (0, \infty) \times \mathbb{R}^N \setminus \{0\} \\ a^2 t & (0, \infty) \times \{0\} \\ 0 & (-\infty, 0] \times \mathbb{R}^N \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \mathcal{F}(E)(t, \xi) = a^2 \mathcal{F}(e)(t, \xi) \quad \text{pro } t > 0$$

$\Rightarrow$  ziskali jsme  $\mathcal{F}^{-1}(\mathcal{F}(e))$ .